

PROFEVIXO • CUADERNO DE PRÁCTICA

# Sucesiones y series infinitas

## 50 ejercicios

*Criterios de convergencia, Taylor, potencias y Fourier.*

Cálculo

Univ 2

50 EJERCICIOS

FORMULARIO

SOLUCIONARIO

# Sucesiones y series infinitas · Ejercicios

Área: Cálculo · Nivel: Univ 2 · Descripción: Criterios de convergencia, Taylor, potencias y Fourier.

## Formulario

### Límites de sucesiones

$$a_n \rightarrow L \iff \forall \varepsilon > 0 \exists N : n > N \Rightarrow |a_n - L| < \varepsilon$$

- Cociente de polinomios: manda el grado mayor.
- $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{k}{n}\right)^n = e^k$ .
- $\lim_{n \rightarrow \infty} n^{1/n} = 1$ ,  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b^n}{n!} = 0$  para todo  $b$ .
- Monótona y acotada  $\Rightarrow$  convergente.

### Series básicas

$$\sum_{n=0}^{\infty} ar^n = \frac{a}{1-r} \quad (|r| < 1)$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} \text{ converge } \iff p > 1$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = 1, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

### Criterios de convergencia

- **Razón:**  $L = \lim \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$ ; converge si  $L < 1$ , diverge si  $L > 1$ .
- **Raíz:**  $L = \lim \sqrt[n]{|a_n|}$ ; misma regla.
- **Comparación:**  $0 \leq a_n \leq b_n$ ; si  $\sum b_n$  converge,  $\sum a_n$  converge.
- **Comparación al límite:**  $a_n/b_n \rightarrow c \in (0, \infty) \Rightarrow$  mismo carácter.
- **Integral:**  $\sum a_n$  y  $\int_1^{\infty} f$  comparten carácter si  $f(n) = a_n$ , positiva y decreciente.
- **Leibniz:** si  $a_n \downarrow 0$ , entonces  $\sum (-1)^n a_n$  converge.

## Series de potencias

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n, \quad R = \lim \left| \frac{c_n}{c_{n+1}} \right|$$

Converge absolutamente en  $|x| < R$  y diverge en  $|x| > R$ ; en  $|x| = R$  se analiza aparte.

## Taylor y McLaurin

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n, \quad f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n$$

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \quad \text{sen } x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad \cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}$$

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n \quad (|x| < 1), \quad \ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} x^n \quad (-1 < x \leq 1)$$

## Fourier

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left( a_n \cos \frac{n\pi x}{L} + b_n \text{sen } \frac{n\pi x}{L} \right)$$

## Ejercicios (50)

1  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n+1}{2n-5}.$

2  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2+1}{2n^2-n}.$

3  $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}).$

4  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left( 1 + \frac{2}{n} \right)^n.$

5  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left( 1 - \frac{1}{n} \right)^n.$

6  $\lim_{n \rightarrow \infty} n^{1/n}.$

$$7 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{n!}.$$

$$8 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{n^n}.$$

$$9 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-1)^n}{n}.$$

$$10 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\cos n}{n}.$$

$$11 \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{4^n}.$$

$$12 \quad \sum_{n=0}^{\infty} 2 \left( -\frac{1}{3} \right)^n.$$

$$13 \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+2)}.$$

$$14 \quad \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^2 - 1}.$$

$$15 \quad \sum_{n=1}^{\infty} \left[ \left( \frac{1}{2} \right)^n + \left( \frac{1}{3} \right)^n \right].$$

$$16 \quad \sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} \right).$$

$$17 \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}.$$

$$18 \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}.$$

$$19 \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 1}.$$

$$20 \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n^2 + 1}.$$

$$21 \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n!} \text{ (razón).}$$

$$22 \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{3^n} \text{ (razón).}$$

$$23 \quad \sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{n}{2n+1} \right)^n \text{ (raíz).}$$

$$24 \quad \sum_{n=1}^{\infty} \left( 1 - \frac{1}{n} \right)^{n^2} \text{ (raíz).}$$

$$25 \quad \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n} \text{ (integral).}$$

$$26 \quad \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^2} \text{ (integral).}$$

$$27 \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{n^n} \text{ (raíz).}$$

$$28 \quad \sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{n}{n+1} \right)^{n^2} \text{ (raíz).}$$

$$29 \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n-1}.$$

$$30 \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{3n+2}.$$

$$31 \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} \text{ (absoluta o condicional).}$$

$$32 \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \text{ (absoluta o condicional).}$$

$$33 \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{\sqrt{n}} \text{ (absoluta o condicional).}$$

34  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n}{n^2 + 1}$  (absoluta o condicional).

35  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n + 1}$ .

36  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n}{2n + 1}$ .

37 Radio de convergencia de  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$ .

38 Radio de convergencia de  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ .

39 Radio de convergencia de  $\sum_{n=0}^{\infty} n! x^n$ .

40 Radio de convergencia de  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x - 2)^n}{3^n}$ .

41 Radio de convergencia de  $\sum_{n=1}^{\infty} n^3 x^n$ .

42 Radio de convergencia de  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n 3^n}$ .

43 Escribe la serie de McLaurin de  $e^x$ .

44 Escribe los cuatro primeros términos de McLaurin de  $\cos x$ .

45 Escribe la serie de McLaurin de  $\frac{1}{1 - x}$  y su intervalo.

46 Escribe la serie de McLaurin de  $\ln(1 + x)$ .

47 Escribe la serie de McLaurin de  $\sin x$ .

48 Escribe la serie de Taylor de  $e^x$  centrada en  $x = 1$ .

49 ¿Qué tipo de serie descompone funciones periódicas en senos y cosenos?

50

Halla el valor de  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ .

## Solucionario · resultados

01  $\frac{3}{2}$

03 0

05  $e^{-1}$

07 0

09 0

11 converge a 1

13 converge a  $\frac{3}{4}$ 15 converge a  $\frac{3}{2}$ 17 converge a  $\frac{\pi^2}{6}$ 

19 converge (comparación)

21 converge a  $e^2$ 23 converge (  $L = 1/2$  )

25 diverge (integral)

27 converge (  $L = 0$  )

29 diverge

31 condicional (  $\ln 2$  )

33 condicional

35 condicional (  $\pi/4$  )

37  $R = 1$

39  $R = 0$

41  $R = 1$

02  $\frac{1}{2}$

04  $e^2$

06 1

08 0

10 0

12 converge a  $\frac{3}{2}$ 14 converge a  $\frac{3}{4}$ 16 converge a  $\frac{1}{2}$ 18 diverge (  $p = 1/2$  )

20 diverge (comparación con armónica)

22 diverge (  $L = \infty$  )24 converge (  $L = e^{-1}$  )

26 converge (integral)

28 converge (  $L = e^{-1}$  )30 diverge (  $a_n \rightarrow 2/3 \neq 0$  )32 absoluta (  $\pi^2/12$  )

34 condicional

36 diverge (  $a_n \not\rightarrow 0$  )

38  $R = \infty$

40  $R = 3$

42  $R = 3$

$$43 \quad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

$$45 \quad \sum_{n=0}^{\infty} x^n, \quad |x| < 1$$

$$47 \quad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

49 serie de Fourier

$$44 \quad 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} - \frac{x^6}{720}$$

$$46 \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} x^n$$

$$48 \quad e \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{n!}$$

$$50 \quad \frac{\pi^2}{6}$$